หุ่นบริการนำทาง: ความคืบหน้าบน PC

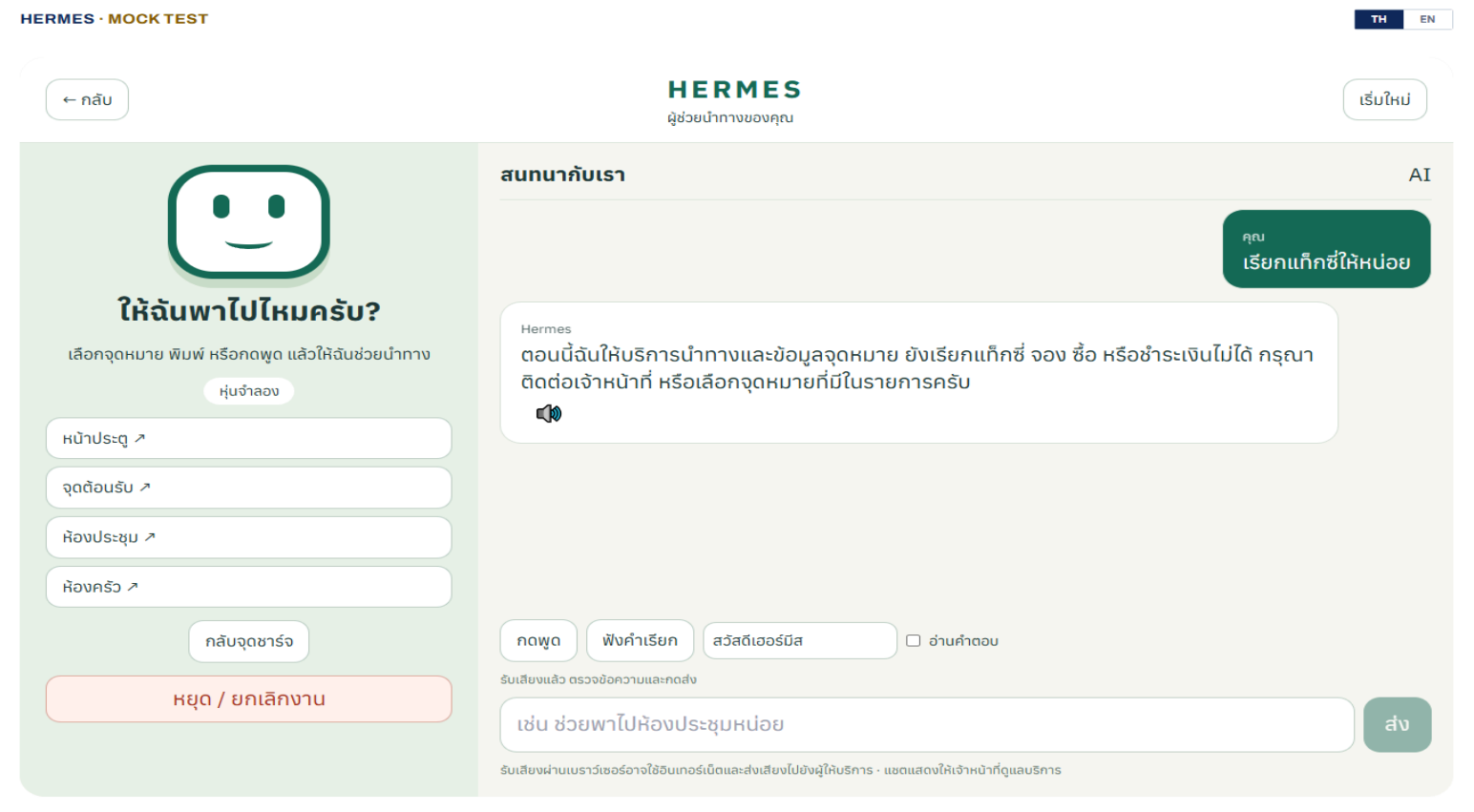
นำทาง · สนทนา · เจ้าหน้าที่

Website: แชตสด / รับช่วง / คลังแผนที่

AI: ขอบเขตนำทาง / รับเสียง / คำเรียก / พูดตอบ

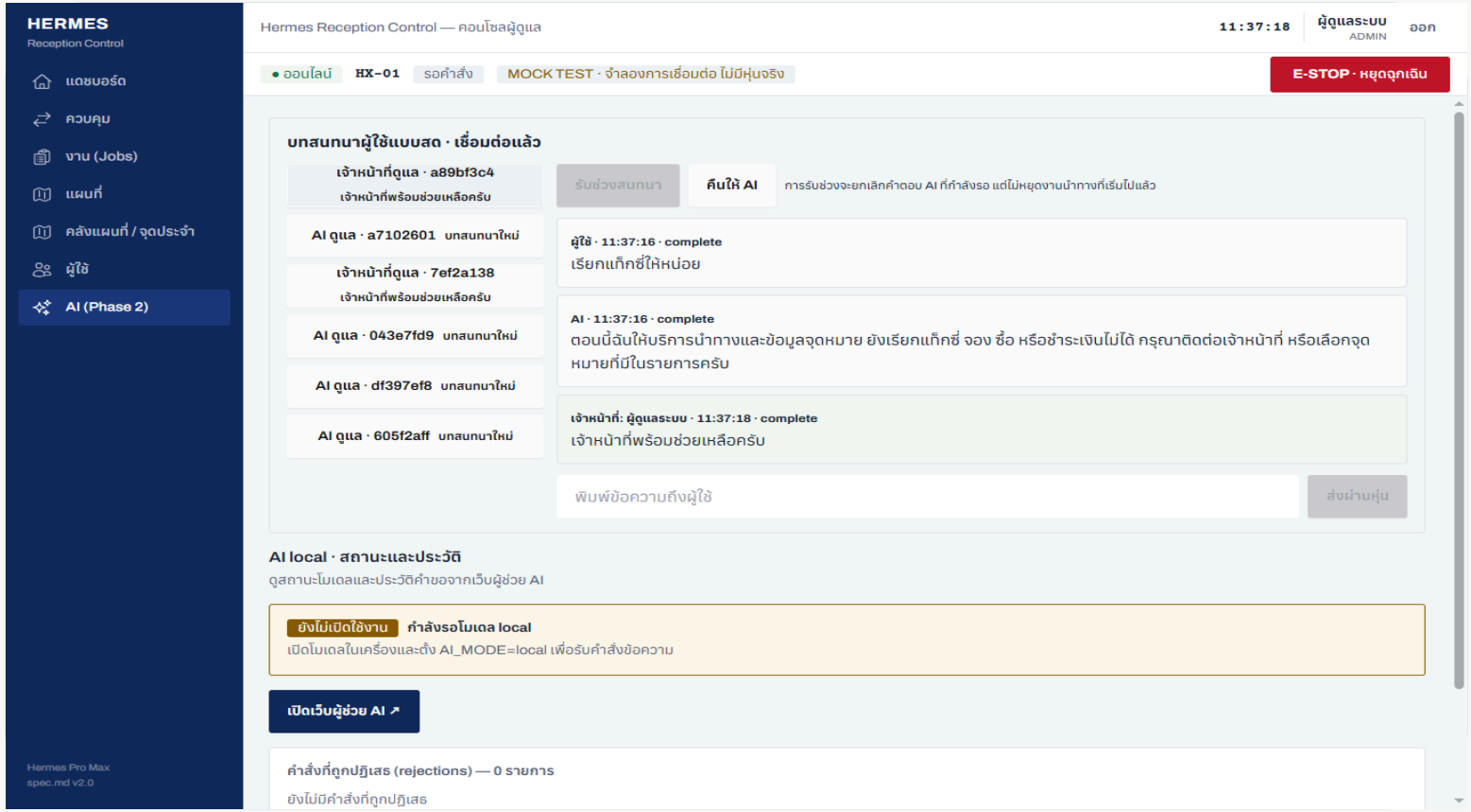
ผล PC และ Mock เท่านั้น · การตรวจรับหุ่นจริงยังรอดำเนินการ

Website: Robot Interface พร้อมทดลอง



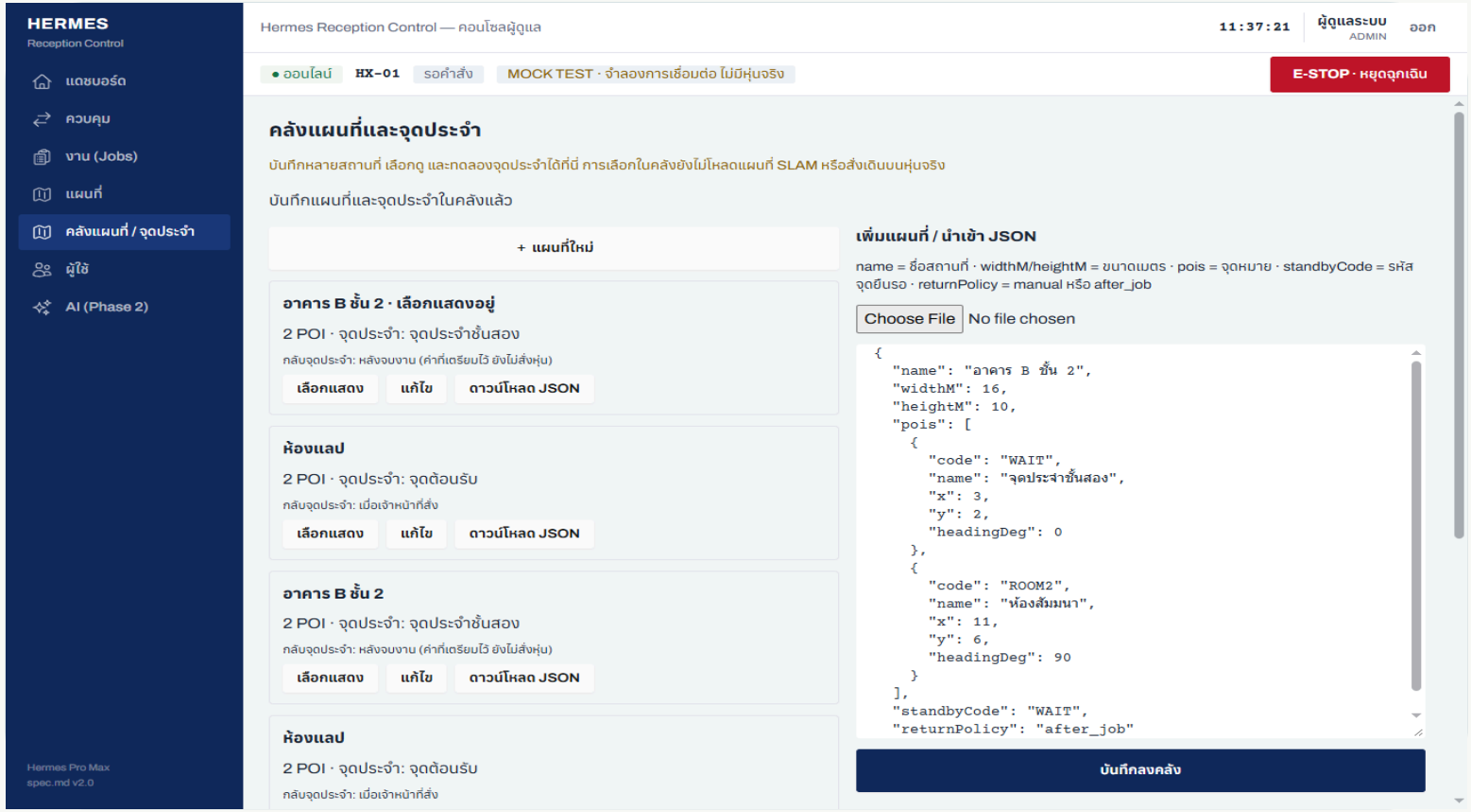
เลือกจุดหมายได้เร็ว
พิมพ์หรือรับเสียงก่อนส่ง
เห็นชัดว่า AI หรือเจ้าหน้าที่ตอบ
รองรับจอเล็กด้วย

Website: Admin เห็นแชตและรับช่วงได้



รับช่วง → AI หยุดตอบ
ส่งข้อความถึงหน้าจอหุ่น
คืนให้ AI เมื่อพร้อม
บันทึกย้อนหลังใน PostgreSQL

Website: หลายสถานที่และจุดประจำ



บันทึก / แก้ / เลือกแสดง
POI แยกตามแผนที่
กำหนดจุดยืนรอ
ยังรอเชื่อมการสลับ SLAM จริง

AI: รับเสียง เรียกชื่อ และพูดตอบ

1. รับเสียง

กดพูด หรือเรียกชื่อก่อน
“สวัสดีเฮอร์มีส”

2. ตรวจข้อความ

STT → ข้อความ
ตรวจแล้วกดส่ง

3. ตอบกลับ

Rules / LLM / Backend
TTS อ่านคำตอบ

ต้นแบบบน PC · STT บางเบราว์เซอร์ใช้อินเทอร์เน็ต · ยังไม่ใช่เสียง local บน Jetson

Method: Rules อ่านรูปประโยคอย่างไร

```
text.normalize('NFC').toLocaleLowerCase()
.replace(/\s+/g, ' ').trim();

// ตัวอย่างบางทางเลือกจาก negative regex:
const negative = /อย่า|ห้าม|ไม่ต้อง|ยังไม่/iu;
if (negative.test(value)) return { ...result, speechAct: 'negated' };
```

“อย่าพาไปห้องประชุม” → negated → ไม่เริ่มนำทาง

Method: ชื่อจุดหมายและขอบเขตคำสั่ง

```
// หนึ่ง branch จริงจาก request regex:
/^(?:please\s+)?(?:go|navigate|return)\s+to/iu
// ^ = ขึ้นต้น, (?:...) = กลุ่ม, ? = มีหรือไม่มีก็ได้
// | = ทางเลือก, \s+ = ช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งตัว
```

“พาไปห้องนั้น” → ขอชื่อจุดหมาย

“เรียกแท็กซี่” → แจ้งทำไม่ได้ / ติดต่อเจ้าหน้าที่

ผลตรวจบนเครื่องและข้อจำกัด

BACKEND

58 tests ผ่าน

สิทธิ์ / scope / session
Wake gate / map isolation
TypeScript ผ่านทุกแอป

BROWSER

5 flow checks

แชตสด / รับช่วง / TTS stub
Wake preview / map preview
ไม่มี runtime error

STORAGE

PostgreSQL ผ่าน

บันทึก chat / map / standby
อ่านหลัง reconnect ได้
ยังรอเสียงและหุ่นจริง

ขั้นต่อไป: ทดสอบหน้างานและเก็บคลิป

1. ตรวจ POI / ลิงก์ / แผนที่ให้เสถียร
2. ทดสอบไปถึงจุด หยุด และกลับแท่นกับพี่ปลั๊ก
3. เชื่อมหลายแผนที่และกลับจุดประจำบนหุ่น
4. วัดเสียงไทย / Wake word / ความหน่วงบนอุปกรณ์
5. ถ่ายคลิปและสรุปผลตามเกณฑ์ที่ตกลง

ขอบเขตโครงงาน: หุ่นบริการนำทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล